71 CONGRESO NACIONAL
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE FARMACIA HOSPITALARIA
GRAN CANARIA MASPALOMAS
20 OCTUBRE CURSOS PRE-CONGRESO
21-23 OCTUBRE 2026

**CURSO PRECONGRESO · INTELIGENCIA ARTIFICIAL APLICADA A LA FARMACOCINÉTICA CLÍNICA**

# «Qué puede aportar realmente la IA a la TDM y a la farmacocinética clínica»


**ALFREDO MONTERO DELGADO**

*Farmacéutico especialista en Farmacia Hospitalaria ·*
*Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria · Grupo DIGIFHAR (SEFH)*

# Todas aciertan la dosis. No todas aciertan el criterio.

## El caso

Varón, 68 años, 82 kg · bacteriemia por SARM

Creatinina 1,2 mg/dL estable · 1000 mg/12 h

Pico 34,0 y valle 21,2 mg/L

**Referencia:** $AUC_{24}$ ≈ 667 → 750 mg/12 h ($AUC_{24}$ ≈ 500)

*Gemini, ChatGPT y Claude · 3 chats nuevos cada uno · mismo texto*

**9/9** misma dosis: 750 mg/12 h

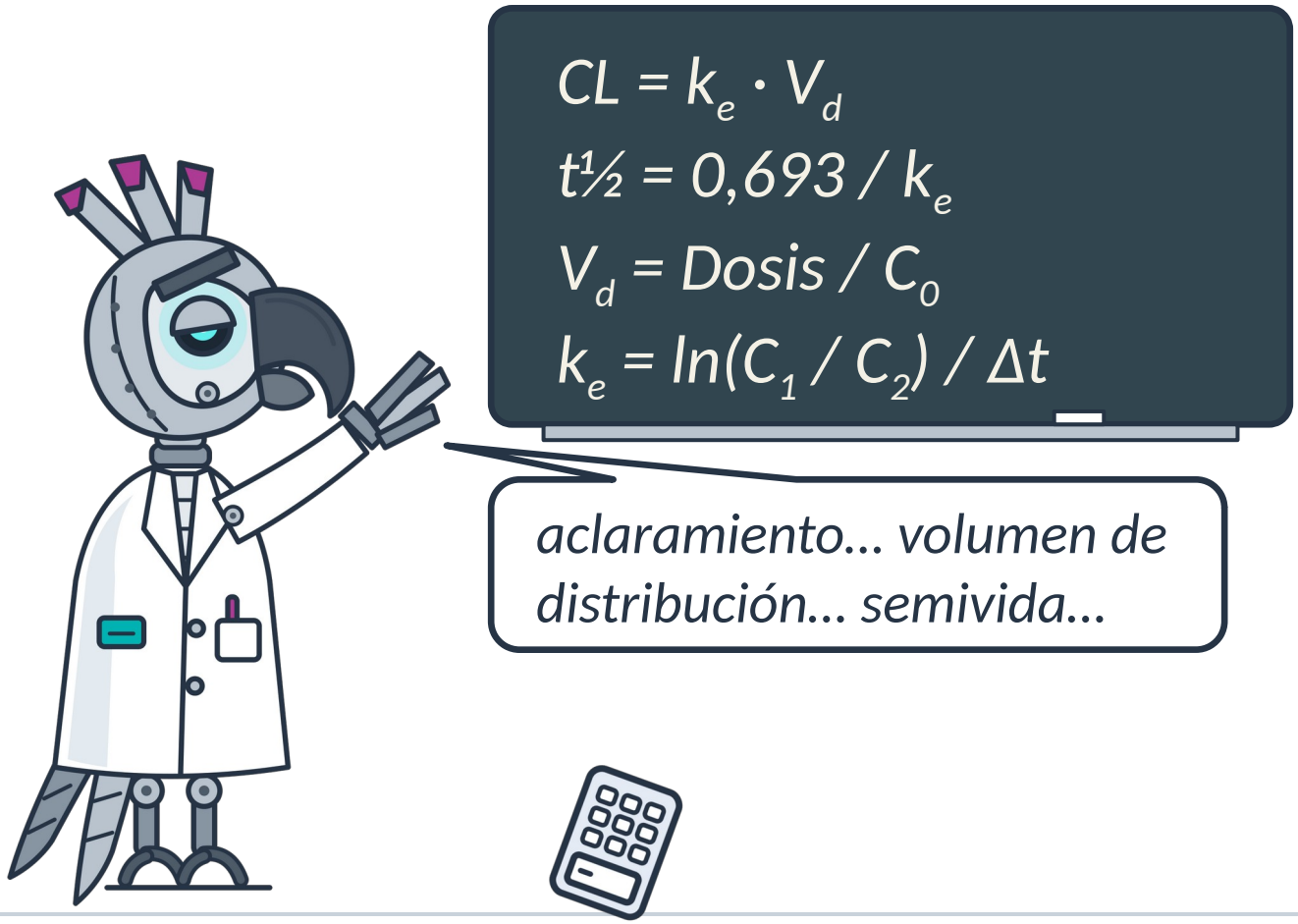
**8/9** $AUC_{24}$ actual correcto

**7/9** no omitieron la dosis de las 20:00

**3/9** respetaron la velocidad de perfusión de la ficha técnica (≤ 10 mg/min)

Elaboración propia · Gemini [versión], ChatGPT [versión], Claude [versión] · octubre de 2026 · Caso simulado (CL 3 L/h, V 60 L) · Ficha técnica vancomicina, AEMPS, apartado 4.2.2

# ChatGPT sabe hablar de farmacocinética, no hacerla.




**37 %**

de las predicciones de valle de vancomicina de ChatGPT quedaron a ±2 mg/L del valor medido

717 predicciones · 239 ingresos en UCI · Grok: 29 %

Ishaqui et al., Expert Rev Anti Infect Ther, 2026

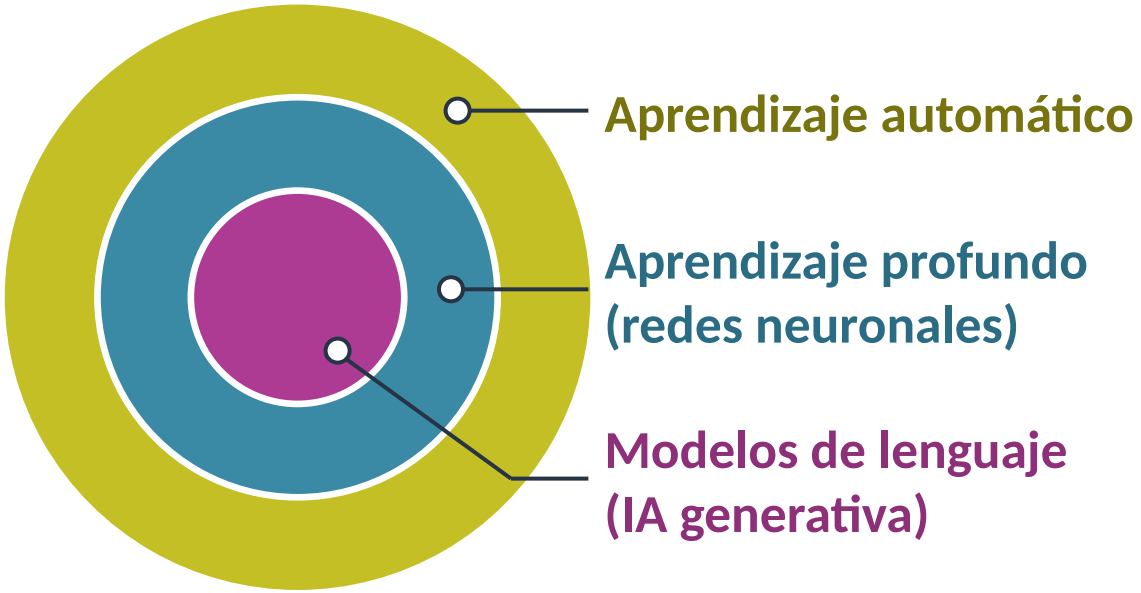
# No todo lo que calcula es inteligencia artificial.

## ¿Quién decide la forma del modelo: una persona o los datos?

### La decide una persona

- Modelos poblacionales y estimación bayesiana
- Calculadoras y nomogramas
- Automatizaciones por reglas

### La aprenden los datos




Keutzer et al., Pharmaceutics, 2022

# Predice como el bayesiano, pero no ha llegado a la clínica.

**1995** · Red neuronal frente a NONMEM

**2025** · 58 estudios: rinde igual o mejor que los modelos poblacionales

## Sin concentraciones del paciente

**17 %**

menos error que el bayesiano con el modelo híbrido

## Con concentraciones del paciente

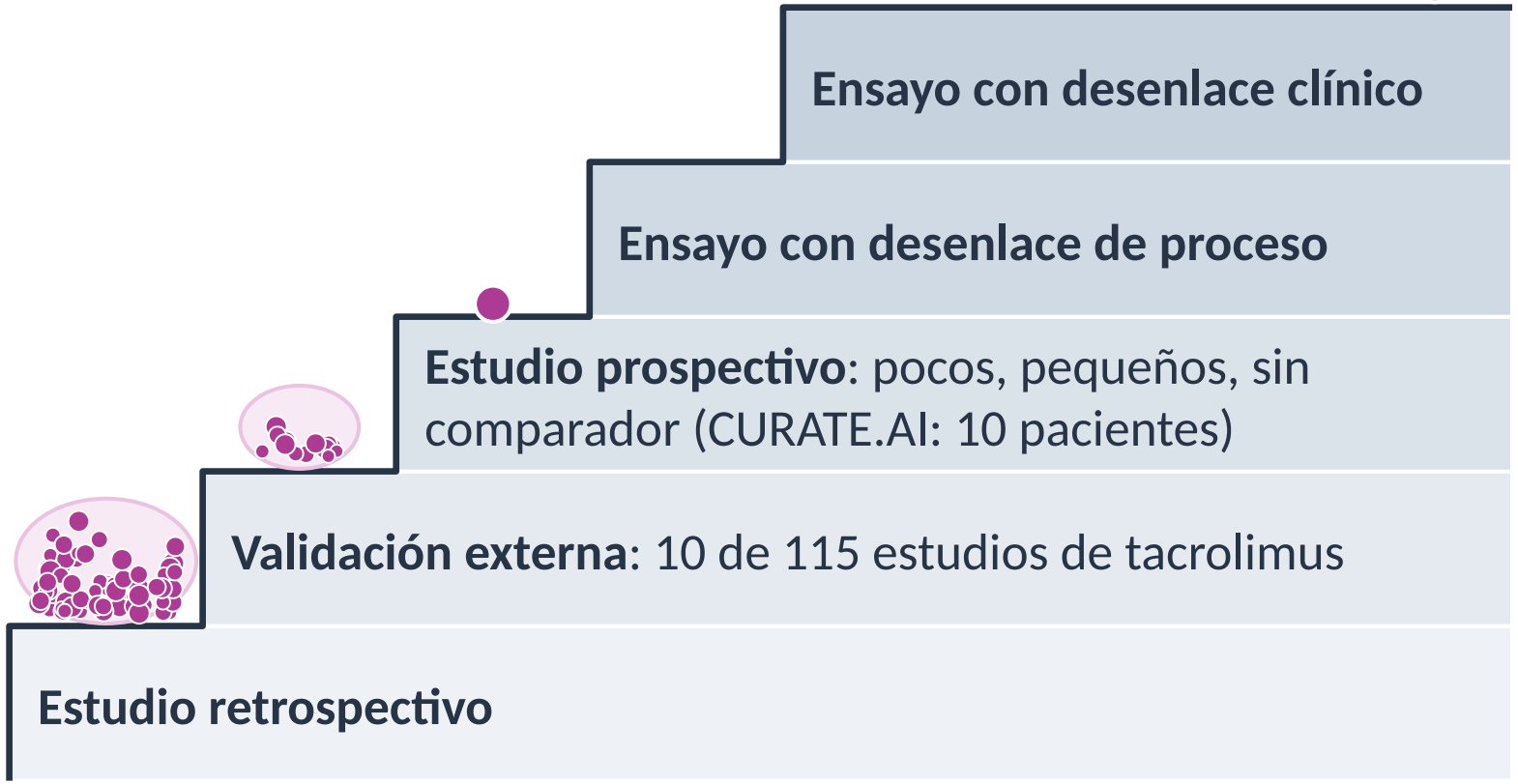
- **Gana el bayesiano**
  13 % de error frente a 34 %
- **Gana el aprendizaje automático**
  en el ABC de tacrolimus

**Casi todo retrospectivo · La IA y los híbridos siguen en investigación**

Brier et al., Pharm Res, 1995 · Methaneethorn et al., Clin Pharmacokinet, 2025 · Chen et al., Microbiol Spectr, 2025 · Woillard et al., Clin Pharmacol Ther, 2021 · Altynova et al., Pharmaceuticals, 2026

# Predecir bien no es lo mismo que mejorar al paciente.

- Estudios de aprendizaje automático
- Dosificación individualizada (TDM)




**Dosificación individualizada de antimicrobianos (TDM o MIPD)**

**10 ensayos · 1241 pacientes**

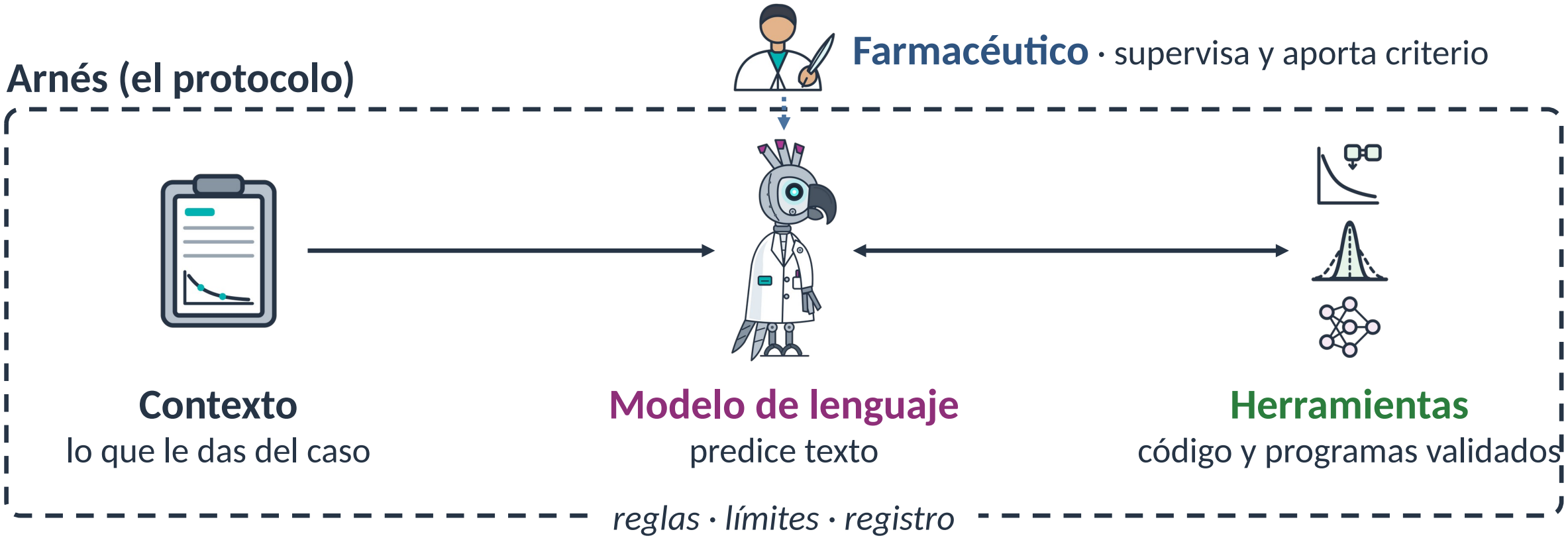
Fracaso terapéutico **−30 %** (RR 0,70)

Nefrotoxicidad **−45 %** (RR 0,55)

Mortalidad: sin cambio significativo

Amooei et al., Pharmaceutics, 2026 · Blasiak et al., NPJ Precis Oncol, 2025 · Sanz-Codina et al., Clin Microbiol Infect, 2023

# El fallo no es de la IA: es de usar una sola pieza.




El modelo de lenguaje no da siempre la misma respuesta; **la herramienta validada, sí.**

Pritchard-Bell et al., CPT Pharmacometrics Syst Pharmacol, 2026

# TDM-AID: cada tarea, a la pieza que mejor la hace.

*Prepublicación · 30 casos retrospectivos · función renal estable*



**Farmacéutico**

**borrador + revisión obligatoria**

**Arnés**



**Contexto**

**guías locales recuperadas**



**Modelo (GPT-4o)**

**interpreta: 83 %**

**predice concentraciones: 58 %**

**cuándo extraer: 0 de 30**

*esto es cálculo*



**Herramienta**

**cálculos sin errores**

**sin tope de dosis · 1 de cada 6 casos > 4 g/día**

*esto es un límite*

Hassan et al., medRxiv, 2026 (prepublicación)

# Leamos la ficha técnica de la IA como la de un fármaco.




## Composición

**¿Qué hay dentro?** Estadística con modelo, aprendizaje automático o modelo de lenguaje.

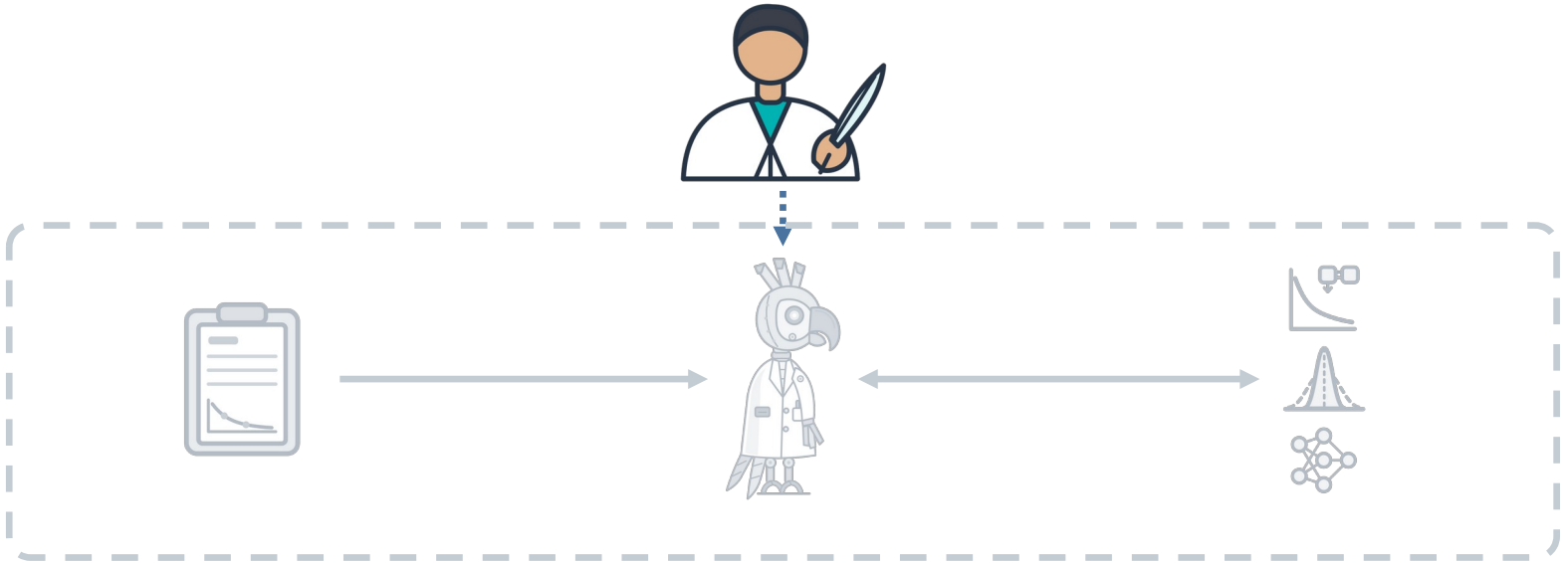
## Mecanismo de acción

**¿Quién hace el cálculo?** Una herramienta validada o el modelo de lenguaje.

## Eficacia clínica y seguridad

**¿Qué ha demostrado, y frente a qué?** Aciertos en una base de datos o resultados en pacientes; frente a un bayesiano con concentraciones o frente a un rival débil.

# La **herramienta** calcula, el **modelo** explica y el **farmacéutico** decide.



**A continuación: Emilio Monte Boquet** · Competencias y habilidades en IA para el farmacéutico hospitalario: de usuario a supervisor experto